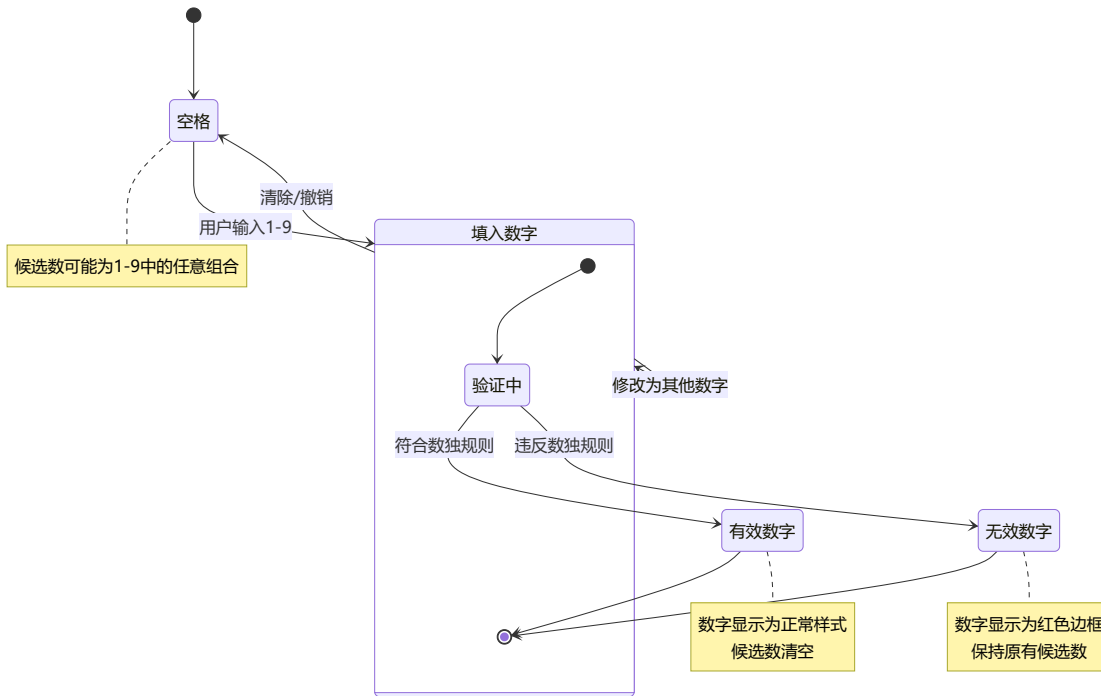


数独游戏系统 - 状态图：单元格状态

状态图说明

本图展示了数独游戏中单个单元格的状态转换，包括空格、有效数字和无效数字的转换。



状态说明

主要状态

- 空格:** 单元格为空，可能包含候选数
- 填入数字:** 单元格包含用户输入的数字
 - 有效数字:** 符合数独规则的数字
 - 无效数字:** 违反数独规则的数字

状态转换

- 用户输入:** 从空格转换到填入数字状态
- 清除操作:** 从填入数字回到空格状态
- 撤销操作:** 可能从任何状态回到之前的状态
- 修改数字:** 在填入数字状态内部转换

验证过程

每次填入数字时都会进行验证：

- 行验证:** 检查同行是否有相同数字
- 列验证:** 检查同列是否有相同数字
- 九宫格验证:** 检查同九宫格是否有相同数字

视觉表现

- **空格:** 显示候选数（小数字）
- **有效数字:** 正常显示，候选数清空
- **无效数字:** 红色边框显示，保持候选数

候选数管理

- **空格状态:** 自动计算并显示所有可能的候选数
- **有效数字:** 候选数被清空
- **无效数字:** 保持原有候选数，允许用户看到可能的选择

关键特性

- **实时验证:** 每次输入都会立即验证
- **视觉反馈:** 通过颜色区分有效和无效输入
- **候选数辅助:** 帮助用户做出正确选择
- **可恢复性:** 支持撤销和修改操作